

設計需求與工程流程

生活科技 · 國一上建議進度 · technology-1 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

設計從使用者需求和限制開始，經構想、選案、製作、測試與修正。評估標準應事先設定，避免只看作品外觀。

拆開理解，再連起來

1. 設計從使用者需求和限制開始，經構想、選案、製作、測試與修正。
2. 評估標準應事先設定，避免只看作品外觀。

設計必須能被測試

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
需求	誰在什麼情境遇到什麼困難？	把「橋要好」改成「跨 20 cm 並承重 500 g」
限制	材料、成本、尺寸與時間	先列出限制，再比較方案
原型	以小規模模型驗證關鍵想法	比較三角支撐與無支撐結構
迭代	一次改一個主要因素，記錄結果	測量變形量與承重，不能只憑外觀判斷

▼ 先遮住講義：我能解釋「設計需求與工程流程」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

為桌面收納提出兩種方案，以容量、可取用性與材料用量比較。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：設計書架可設定承重、尺寸、穩定與材料成本等條件，再比較方案。

易錯提醒：第一個想法不一定最好；測試失敗是修改的資訊。

再學深一點：觀念到解題

設計需求要能觀察及測量，限制則界定材料、時間與成本。先比較多個方案，再做原型測試，比直接製作漂亮成品更能找出問題；失敗紀錄是改進依據，不是只刪掉不理想結果。

原創示範題 / 情境任務

要做可放手機的紙架，如何把「穩」變成能測試的規格？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 設定手機大小與重量、放置角度及桌面條件，避免測試物每次不同。
2. 提出傾斜桌面到某角度仍不倒或輕觸後不滑落等可測標準。

3. 比較底面寬度與支撐結構，记录結果後一次調整一個主要因素。

驗算與適用界線

不能只測最輕手機便宣稱適合所有機型；規格需標明適用範圍。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

為桌面收納提出兩種方案，以容量、可取用性與材料用量比較。

1. 設計前最應先做？

- A. 直接切材料
 - B. 釐清需求與限制
 - C. 先挑最貴工具
 - D. 只看網路外觀
-

2. 原型測試不符合承重需求，應？

- A. 隱藏結果
 - B. 分析原因並修正再測
 - C. 宣布完成
 - D. 只改顏色
-

04 答案與回想檢核

1. B 需求與限制決定設計方向及成功標準。

2. B 測試提供改進證據，工程流程包含迭代。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。